任课教师：

学号：

学院、专业：

姓名：

密 封 线

南京信息工程大学试卷

2020－2021 学年 第 2 学期 大学物理 I (1) 期末试卷(B)

本试卷共 7 页；考试时间 120 分钟；出卷时间 2021 年 6 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

(注：请将选择题答案填入下表中)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1. 一质点沿直线运动，运动方程为 $x=6t^2-2t^3$ (SI 制) ，则当 $t = 2$s 时，质点的速度是(　　)

A. 0　　B. 12m/s　　C. 4 m/s　　D. 6 m/s

2. 一个质点在做圆周运动时，则有(　　)

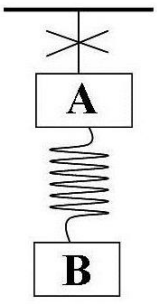
A. 切向加速度大小一定改变，法向加速度方向一定改变

B. 切向加速度大小可能不变，法向加速度方向一定改变

C. 切向加速度大小可能不变，法向加速度方向不变

D. 切向加速度大小一定改变，法向加速度方向不变

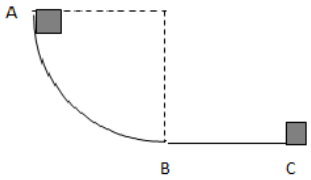
3. 如图所示，质量相同的物块 A、B 用轻弹簧连接后，再用细绳悬吊着，当系统平衡后，突然将细绳剪断，则剪断后瞬间(　　)



A. A、B 的加速度大小均为 g　　B. A、B 的加速度大小均为零

C. A 的加速度大小为 2g，B 的加速度大小为零　　D. 无法确定

4. 如下图所示，用同种材料制成的一个轨道 ABC，AB 段为四分之一圆弧，半径为 R，水平放置的 BC 段长为 R。一个物块质量为 m，与轨道的动摩擦因数为 μ，它由轨道顶端 A 从静止开始下滑，恰好运动到 C 端停止，物块在 AB 段克服摩擦力做功为(　　)



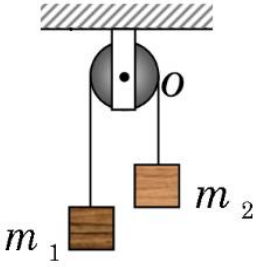
A. μmgR　　B. mgR　　C. $\mu mg\cdot\frac{\pi R}{2}$　　D. $(1-\mu)\,mgR$

5. 小车静止在光滑水平面上，车长 5 米，质量为 M，质量为 m 的人站在小车左端。已知 $M=4m$，当人从小车的左端走到右端的过程中，人相对于地面移动的距离是(　　)

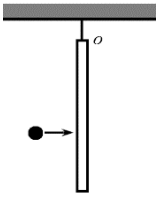
A. 1.25 米　　B. 4 米　　C. 1 米　　D.2.5 米

6. 如下图所示，一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为 M 的定滑轮，绳的两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体($m_1<m_2$)，且绳子与滑轮之间无相对滑动。若某时刻滑轮沿逆时针方向转动，设滑轮左、右两侧绳子张力大小分别为 T_1、T_2，则(　　)

A. $T_1<T_2$　　B. $T_1>T_2$　　C. $T_1=T_2$　　D. 无法确定



7. 如图所示，一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转，初始状态为静止悬挂。现有一个小球自左方水平打击细杆，设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统的描述正确的是(　　)



A. 只有机械能守恒　　B. 机械能、动量、对转轴 O 的角动量均守恒

C. 只有对转轴 O 的角动量守恒　　D. 只有动量守恒

8. 一质点沿 x 轴作简谐振动，振幅为 0.12m，周期为 2s，当 $t=0$ 时，位移为 0.06m，且向 x 轴正方向运动。则该质点的振动方程为(　　)

A. $x=0.12\cos(\pi t-\frac{\pi}{3})$ m　　B. $x=0.12\cos(\pi t+\frac{\pi}{3})$ m

C. $x=0.12\cos(\pi t-\frac{2\pi}{3})$ m　　D. $x=0.12\cos(\pi t+\frac{2\pi}{3})$ m

9. 一弹簧振子做简谐振动，振幅为 A，当振子在(　　)位置时，其动能和势能相等。

A. $\frac{1}{2}A$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}A$　　C. 0　　D. $\frac{3}{4}A$

10. 关于驻波，下列说法正确的是(　　)

A. 波节是静止的　　B.驻波的振幅与位置无关

C. 波腹是静止的　　D.驻波进行过程中，有波形的传播

11. 火车汽笛的频率为 ν_0，当火车以速率 v 驶向站台，静止于车站上的观察者接收到的笛声的频率为(　　)（设空气中的声速为 u）

A. ν_0　　B. $\frac{u+v}{u}\nu_0$　　C. $\frac{u-v}{u}\nu_0$　　D. $\frac{u}{u-v}\nu_0$

12. 一飞船与彗星相对于地面分别以 0.6c 和 0.8c 相向运动，在地面上观察，5 秒后两者将相撞，问在飞船上观察，二者将经历 (　　)时间间隔后相撞。

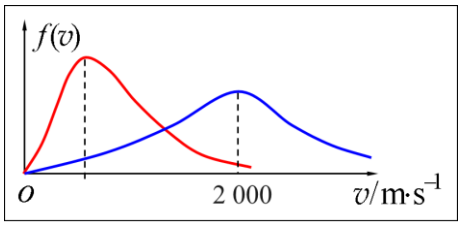
A. 5 秒　　B. 4 秒　　C. 3 秒　　D. 6.25 秒

13. 一个静止质量为 m_0 的物体，以 0.6c 的速度运动，这个物体的动能、总能量分别为静能的(　　)倍。

A. 0.25, 1.25　　B. 0.5, 1　　C. 0.25, 1.5　　D. 1, 2

14. 如下图所示，两条 $f(v)\sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线，从图上数据得到氧气的最概然速率为(　　)。

A．2000 m·s^{-1}　　B. 500 m·s^{-1}　　c. 125 m · s^{-1}　　D. 800 m·s^{-1}



15. 体积固定的容器中，有一定量的理想气体，当温度逐渐升高时(设分子有效直径保持不变)，分子的平均碰撞次数 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是(　　)。

A. $\bar{Z}$ 增大，$\bar{\lambda}$ 增大　　B. $\bar{Z}$ 不变，$\bar{\lambda}$ 不变

C. $\bar{Z}$ 增大，$\bar{\lambda}$ 减小　　D. $\bar{Z}$ 增大，$\bar{\lambda}$ 不变

二、计算题（10 分）

一质点的运动方程为 $x=-10t+30t^2$，$y=15t-20t^2$，式中 x，y 的单位为 m，t 的单位为 s 。试求：(1) 初速度的大小和方向；(2) 加速度的大小和方向

三、计算题（10 分）

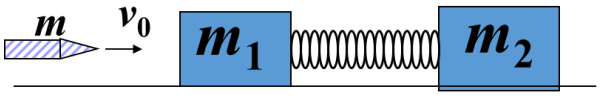
已知一质量为 m 的质点在 x 轴上运动，质点只受到指向原点的引力作用，引力大小与质点离原点的距离 x 的平方成反比，即引力 $F=-k/x^2$，k 是正比例常数。设质点在 $x=A$ 时的速度为零，求：

（1）质点在 $x=A/4$ 时的速度的大小；

（2）质点从 $x=A$ 到 $x=A/4$ 过程中，引力 F 所做的功是多少？

四、计算题（10 分）

质量 m_1=0.79 kg 和 m_2=0.80 kg 的两物体以轻质弹簧相连，置于光滑水平桌面上，弹簧自由伸长，劲度系数 k=10 N/m，一质量 m=0.01 kg 的子弹以 v_0=100 m/s 的速度沿水平方向射入 m_1 内（发生完全非弹性碰撞），求：弹簧会压缩最大为多少？



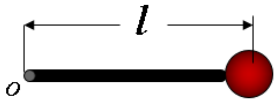
五、计算题（10 分）

如图所示，一长为 l，质量为 m 的细杆可绕其端点 O 在竖直平面内定轴转动，杆的另一端嵌一质量也为 m 的质点。将杆拉至水平位置后释放。求：

（1）初始时刻系统的角加速度；

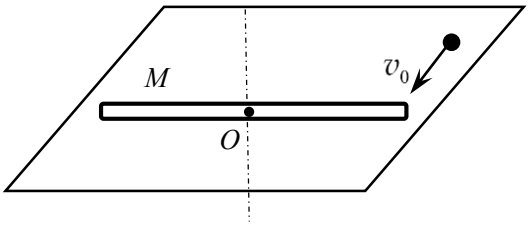
（2）杆转过 30^0 时重力矩所作的功；

（3）当杆转到铅直位置时系统的角速度和质点的线速度。



六、计算题（10 分）

质量为 M，长为 $2l$ 的均质细棒，在光滑水平面内可绕中心轴 O 自由转动。开始棒处于如图所示的静止位置，一质量为 m 的小球以速率 v_0 垂直打击到棒的一端上，设碰撞为完全弹性碰撞。求碰后瞬间小球的回跳速率 v 以及棒的角速度。

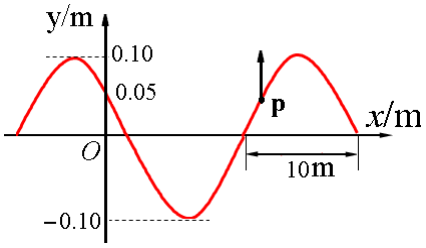


七、计算题（10 分）

图示为平面简谐波在 $t = 0$ 时的波形图，已知此简谐波的频率为 250Hz，且此时图中点 P 的运动方向向上。求：

(1) 该平面简谐波的波函数；

(2) 在距原点 O 为 $x = 7.5$m 处质点的运动方程。



八、计算题（10 分）

如图所示，如图是一种气体分子速率分布函数的曲线。如果系统的分子总数为 N，分子的质量为 m。试求：：

(1) a（请用 v_0 和 N 表示）；

(2) 速率在 $0.5v_0$ ～ $1.5v_0$ 内的分子数；

(3) 分子的平均速率；

(4) 分子的平均平动动能。

